

中学3年
数学

1章 多項式 2節 因数分解

因数分解② ②

月 日

名前

ポイント 因数分解の手順

- **まず共通な因数** どの項にも共通な因数があれば、先にくくり出します。くくり出したあとの式に公式が使えないかを見ます。
- **公式を使う** $x^2 + (a+b)x + ab = (x+a)(x+b)$ 、 $x^2 + 2ax + a^2 = (x+a)^2$ 、 $x^2 - a^2 = (x+a)(x-a)$ などです。
- **おきかえる** 同じ式のかたまりを1つの文字におきかえると、公式が使えます。最後は元の式にもどします。

1 次の式を因数分解しなさい。

共通な因数をくくり出す

(1) $3x^2 + 6x$

答え

(2) $4ab - 8a$

答え

(3) $6x^2y - 9xy^2$

答え

(4) $4x^2y - 6xy + 2x$

答え

2 次の式を因数分解しなさい。

共通な因数をくくり出してから公式を使う

(1) $2x^2 + 10x + 12$

答え

(2) $3a^2 - 12$

答え

(3) $4x^2 - 24x + 36$

答え

(4) $3x^2 - 3x - 18$

答え

3 次の式を因数分解しなさい。

おきかえを使う因数分解

(1) $(x+1)^2 + 5(x+1) + 6$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $(a-2)^2 - 9$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) $x^2 + 6x + 9 - y^2$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $(x-3)^2 + 4(x-3) - 12$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

1 共通な因数をくり出す

考え方 すべての項に入っている数や文字を見つけて、かっこの外に出します。数は最大公約数、文字は共通するものの最小の次数でくり出します。

$$(1) \quad 3x^2 + 6x \qquad \qquad \qquad 3x(x+2)$$

- どちらの項にも $3x$ が入っています。 $3x$ をくり出します。
 $3x^2 + 6x = 3x(x+2)$

$$(2) \quad 4ab - 8a \qquad \qquad \qquad 4a(b-2)$$

- 4 と 8 の最大公約数は 4 で、どちらの項にも a が入っています。 $4a$ をくり出します。
 $4ab - 8a = 4a(b-2)$

$$(3) \quad 6x^2y - 9xy^2 \qquad \qquad \qquad 3xy(2x-3y)$$

- 6 と 9 の最大公約数は 3 です。文字は x と y が共通です。
 $3xy$ をくり出します。
 $6x^2y - 9xy^2 = 3xy(2x-3y)$

$$(4) \quad 4x^2y - 6xy + 2x \qquad \qquad \qquad 2x(2xy - 3y + 1)$$

- 係数 4 、 6 、 2 の最大公約数は 2 で、 x が共通です。
 $2x$ をくり出します。
 $4x^2y - 6xy + 2x = 2x(2xy - 3y + 1)$
- 最後の項 $2x$ をくくると 1 が残ります。

2 共通な因数をくり出してから公式を使う

考え方 先に共通な因数をくり出します。かっこの中が公式の形になっていれば、さらに因数分解します。

$$(1) \quad 2x^2 + 10x + 12 \qquad \qquad \qquad 2(x+2)(x+3)$$

- 共通な因数 2 をくり出します。
 $2x^2 + 10x + 12 = 2(x^2 + 5x + 6)$
- かっこの中は、かけて6、たして5になる2数 2 と 3 を使います。
 $= 2(x+2)(x+3)$

$$(2) \quad 3a^2 - 12 \qquad \qquad \qquad 3(a+2)(a-2)$$

- 共通な因数 3 をくり出します。
 $3a^2 - 12 = 3(a^2 - 4)$
- かっこの中は $a^2 - 2^2$ なので、和と差の積の公式を使います。
 $= 3(a+2)(a-2)$

$$(3) \quad 4x^2 - 24x + 36 \qquad \qquad \qquad 4(x-3)^2$$

- 共通な因数 4 をくり出します。
 $4x^2 - 24x + 36 = 4(x^2 - 6x + 9)$
- かっこの中は $x^2 - 2 \times 3x + 3^2$ の形なので、平方の公式を使います。
 $= 4(x-3)^2$

$$(4) \quad 3x^2 - 3x - 18 \qquad \qquad \qquad 3(x-3)(x+2)$$

- 共通な因数 3 をくり出します。
 $3x^2 - 3x - 18 = 3(x^2 - x - 6)$
- かっこの中は、かけて -6 、たして -1 になる2数 -3 と 2 を使います。
 $= 3(x-3)(x+2)$

3 おきかえを使う因数分解

考え方 式の中の同じかたまりを、1つの文字におきかえます。おきかえた文字で因数分解したあと、元の式にもどして整理します。

$$(1) (x+1)^2+5(x+1)+6 \quad (x+3)(x+4)$$

- $x+1$ を t とおきます。
 $t^2+5t+6=(t+2)(t+3)$
- t をもとの式にもどします。
 $= (x+1+2)(x+1+3) = (x+3)(x+4)$

$$(2) (a-2)^2-9 \quad (a+1)(a-5)$$

- $a-2$ を t とおきます。9 は 3^2 です。
 $t^2-9=(t+3)(t-3)$
- t をもとの式にもどします。
 $= (a-2+3)(a-2-3) = (a+1)(a-5)$

$$(3) x^2+6x+9-y^2 \quad (x+y+3)(x-y+3)$$

- はじめの3項を平方の公式でまとめます。
 $x^2+6x+9-y^2=(x+3)^2-y^2$
- $x+3$ を t とおきます。
 $t^2-y^2=(t+y)(t-y)$
- t をもとの式にもどします。
 $= (x+3+y)(x+3-y) = (x+y+3)(x-y+3)$

$$(4) (x-3)^2+4(x-3)-12 \quad (x+3)(x-5)$$

- $x-3$ を t とおきます。
 $t^2+4t-12=(t+6)(t-2)$
- t をもとの式にもどします。
 $= (x-3+6)(x-3-2) = (x+3)(x-5)$

まちがえやすいところ

- $2x^2+10x+12$ を $2(x^2+5x+6)$ でやめないように、かつこの中も分解できないか確かめましょう。
- おきかえた t を答えに残さないように、最後に元の式にもどしましょう。